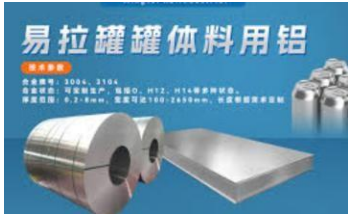


1. 热塑性变形和冷塑性变形对金属材料组织和性能各有什么样的影响？请结合实例阐述热成形和冷成型的主要特点和典型应用。

	组织 & 性能	特点 & 例子
热塑性	组织： a. 动态再结晶——均匀细小的等轴晶 b. 组织致密化——变形中焊合气泡、压缩缩孔 c. 流线（纤维）化——杂质和缺陷沿主变形方向拉长形成流线，提高零件承载能力 d. 成分均匀化 性能： 力学性能综合提升，致密度↑强度↑塑性↑韧性↑ 	特点： 大变形量、低能耗、易氧化（氧化皮） 例子： 热锻、热轧、热挤压 汽车发动机曲轴，作为关键承力件，热偏性破碎原先的碳化物，使得流线型连续分布，提高疲劳强度、冲击韧性
冷塑性	组织： a. 纤维组织拉长 b. 位错/亚结构——高层错能（力）的铝金属，形成“胞状亚结构” c. 各向异性——物质性质与取向密切相关，不同方向测量结果不同。内部结构具有特定的排列或对称性（有序） d. 微观缺陷——不发生软化愈合，微裂纹、孔洞增加 性能： 加工硬化，强度硬度↑塑性韧性↓ 	特点： 精度高、表面光洁、属——净成型工艺 变形抗力大（冷） 变形量有限，需引入退火 例子： 板料冲压、冷挤压、冷轧、冷拉拔 冷拉拔：易拉罐

2. 工程应变与自然应变各是什么定义？各有什么特点？

工程应变：物体变形量与原始尺寸比值（平均值）

$$e = \frac{L - L_0}{L_0} = \frac{\Delta L}{L_0}$$

限制：针对10%变形以下描述误差小

∴工程应变为简化描述的一个表示，无法表达瞬时情况的变形，不具备可加性

自然应变（对数应变）

$$\epsilon = \int_{L_0}^L \frac{dL}{L} = \ln \left(\frac{L}{L_0} \right)$$

∴瞬时表示，具备可加性，反映真实变形

（以下两题均用手写，补充在后面的PDF）

3. 请推导以应力应变偏张量表达的广义虎克定律。

补充：

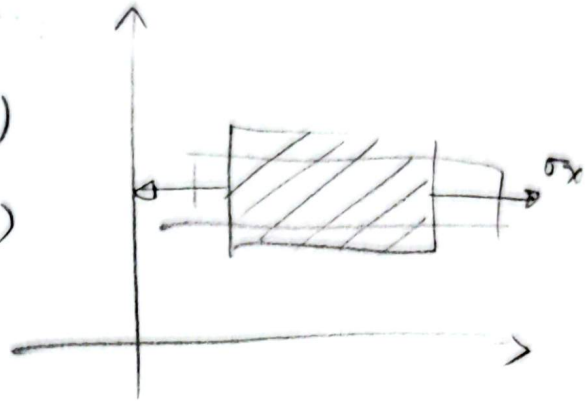
塑性变形是非弹性变形，胡克定律是弹性变形，而他们这两个过度之间的转变需要满足一个条件，即 $S_{ij} = 2G\epsilon_{ij}$ 失效，进入到这个范围后，变形不再是弹性变形区，而是塑性变形

4. 请推导证明Mises屈服准则：材料质点屈服的条件是其单位体积的弹性形状变化能达到某个临界值时开始屈服；该临界值只取决于材料在变形条件下的性质、而与应力状态无关、等于单向拉伸屈服时的单位体积弹性形状变化能

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}$$

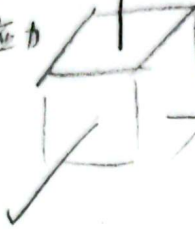
$$\begin{cases} \epsilon_y = -\nu \epsilon_x = -\nu \left(\frac{\sigma_x}{E} \right) \\ \epsilon_z = -\nu \epsilon_x = -\nu \left(\frac{\sigma_x}{E} \right) \end{cases}$$

$$\nu: \text{Poisson's ratio}$$



3向主应力

x 切应力



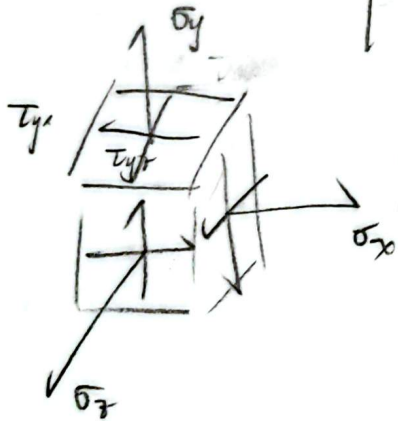
$$\begin{cases} \epsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)] \\ \epsilon_2 = \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3)] \\ \epsilon_3 = \frac{1}{E} [\sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2)] \end{cases}$$

广义胡克定律

线应变 (3向相互有联系)

Cont.

切应力



$$\begin{pmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_z \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = \frac{1-2\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$$

应变第一不变量

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$$

切应变

$$6. \epsilon_1 - \epsilon_3 = \gamma \text{ (最大切应变)}$$

4. $\left[\frac{1}{E} \right]$ 线应变

$$\epsilon_1 \geq \epsilon_2 \geq \epsilon_3$$

$$\begin{cases} \epsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)] \\ \epsilon_2 = \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3)] \\ \epsilon_3 = \frac{1}{E} [\sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2)] \end{cases}$$

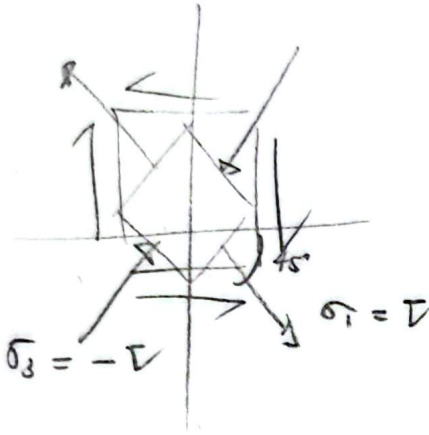
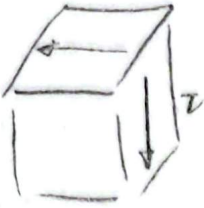
5. 弹性常数关系: $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$

7. $\Delta V = (1 + \epsilon_x) dx (1 + \epsilon_y) dy (1 + \epsilon_z) dz - dx dy dz$

$$\Delta V = (\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z) dx dy dz$$

$$\theta = \frac{\Delta V}{V} = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = \frac{1-2\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$$

8. 纯剪切：无体积改变，仅形状改变

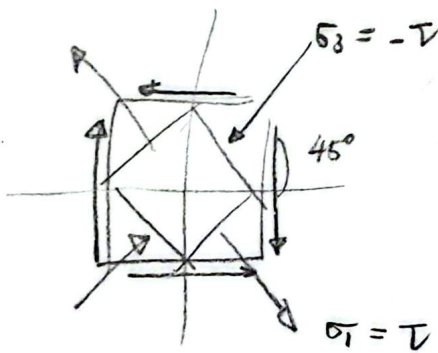
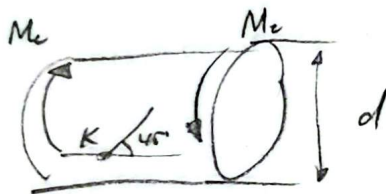


$$\sigma_1 = \tau, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = -\tau$$

$$\theta = \frac{1-2\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$$

$$= \frac{1-2\nu}{E} (\tau + 0 + (-\tau))$$

$$= 0$$



$$\epsilon_{45^\circ} = \frac{1}{E} (\sigma_3 - \nu \sigma_1)$$

$$= \frac{1}{E} (-\tau - \nu \tau) = \frac{-(1+\nu)\tau}{E}$$

$$\therefore \tau = \frac{-E\epsilon_{45^\circ}}{1+\nu}$$

$$\tau = \frac{M_c}{W_c}, \quad M_c = \tau W_c = -\frac{E\epsilon_{45^\circ}}{1+\nu} \cdot \frac{\pi d^3}{16}$$

应力偏张量 $\rightarrow$ 形状改变张量

证明: $\sigma_{ij} = \underbrace{s_{ij}}_{\text{应力偏张量}} + \underbrace{\sigma_m \delta_{ij}}_{\text{平均应力 } (\sigma_m) = \frac{1}{3} \sigma_{kk}}$ — Kronecker

$\epsilon_{ij} = \underbrace{e_{ij}}_{\text{应变偏张量}} + \underbrace{\epsilon_m \delta_{ij}}_{\epsilon_m = \frac{1}{3} \epsilon_{kk} = (\theta), \text{体应变}}$

$\epsilon_{ij} = \frac{1+\nu}{E} \sigma_{ij} - \frac{\nu}{E} \sigma_{kk} \delta_{ij}$

$(\Rightarrow) \sigma_{ij} = 2G \epsilon_{ij} + \lambda \epsilon_{kk} \delta_{ij}$

Step ① 求迹 (Trace) (= 令 $i=j$ 并求和)
 $\sigma_{kk} = 3\sigma_m$

代入 $\sigma_{ij} = 2G \epsilon_{ij} + \lambda \epsilon_{kk} \delta_{ij}$ 求迹

$\sigma_{kk} = 2G \epsilon_{kk} + 3\lambda \epsilon_{kk} = (2G + 3\lambda) \epsilon_{kk}$

(体积模量) $K = \lambda + \frac{2}{3}G$

$\sigma_{kk} = 3K \epsilon_{kk} \Rightarrow 3\sigma_m = 3K(3\epsilon_m) \Rightarrow \sigma_m = 3K \epsilon_m$

Step ② 应力偏张量张量

$s_{ij} = \sigma_{ij} - \sigma_m \delta_{ij}$

又由: $\sigma_{ij} = 2G \epsilon_{ij} + \lambda \epsilon_{kk} \delta_{ij}$

$\therefore s_{ij} = 2G \left(\epsilon_{ij} - \frac{1}{3} \epsilon_{kk} \delta_{ij} \right)$

$\therefore e_{ij} = \epsilon_{ij} - \epsilon_m \delta_{ij}$

$\therefore s_{ij} = 2G e_{ij}$ (形状改变张量)

$\sigma_m = 3K \epsilon_m$ (体积 ...)

$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n A_{ii} = A_{11} + A_{22} + \dots$

$\sigma_{kk} = \sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}$

$\epsilon_{kk} = \frac{\Delta V}{V} = \theta$

性质 $\text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$

$\text{tr}(A) = \text{tr}(A^T)$

Max 屈服准则 (形状改变能准则)

思路: 材料屈服仅由弹性形状改变能 (Distortion Energy Density) 达到临界值引起, 与静水压力 (应力) 无关

(弹性总应变) $u = \frac{1}{2} \sigma_{ij} \epsilon_{ij}$

(应力) $\sigma_{ij} = S_{ij} + \sigma_m \delta_{ij}$
(应变) $\epsilon_{ij} = e_{ij} + \epsilon_m \delta_{ij}$

$$u = \frac{1}{2} (S_{ij} + \sigma_m \delta_{ij}) (e_{ij} + \epsilon_m \delta_{ij})$$

$$= \frac{1}{2} (S_{ij} e_{ij} + S_{ij} \epsilon_m \delta_{ij} + \sigma_m \delta_{ij} e_{ij} + \sigma_m \delta_{ij} \epsilon_m \delta_{ij})$$

$\therefore S_{ij} \delta_{ij} = S_{ii} = 0$ (tr(偏张量) = 0)

$\therefore u = \frac{1}{2} S_{ij} e_{ij} + \frac{3}{2} \sigma_m \epsilon_m = \underbrace{u_d}_{\text{形状改变能}} + \underbrace{u_v}_{\text{体积改变能}}$

Step ②

偏张量胡克定律 $S_{ij} = 2G e_{ij}$
 $u_d = \frac{1}{2} S_{ij} \left(\frac{S_{ij}}{2G} \right) = \frac{1}{4G} S_{ij} S_{ij}$

展开 $S_{ij} S_{ij} = \text{应力偏张量不变量 } J_2 \cdot \text{两倍}$

$$u_d = \frac{1}{12G} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

Max 临界值 (单向拉伸实验)

$\sigma_1 = \sigma_s$ (屈服应力), $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$

$$u_{d,cr} = \frac{1}{12G} [(\sigma_s - 0)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - \sigma_s)^2] = \frac{\sigma_s^2}{6G}$$

证: 屈服条件

$$\sigma_s = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}$$